

# DONNEES ET REPRESENTATIONS STATISTIQUES

**Capacités :**

- Recueillir et organiser des données

- Calculer un effectif total, calculer des fréquences (%).

- Lire et interpréter les données d'une série statistique présentées dans un tableau ou représentées graphiquement,

- Représenter une série statistique par un diagramme en bâtons ou circulaire,

-

## Activité n°1

## Présentation sous forme de recensements

Lors d'une enquête, les employés d'une entreprise ont répondu aux trois questions suivantes :

**Question 1 :** Combien avez-vous d'enfants ?

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'enfants | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
|                  | 0 | 4 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Question 2 :** Quel est votre âge ?

|           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| Age (ans) | 25 | 31 | 45 | 48 | 34 | 23 | 27 | 58 | 35 | 28 | 39 | 45 | 30 | 20 | 23 | 51 | 41 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 35 | 37 | 24 | 55 | 32 | 29 | 28 | 32 | 49 | 58 |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |

**Question 3 :** Quel moyen de transport utilisez-vous pour vous rendre à votre travail ?  
(P = à pied ; D = deux-roues ; V = voitures ; T = transport en commun)

|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Moyen de transport | P | T | T | D | D | T | V | T | P | V | T | T | T | V | D | T | T | P |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | V | T | D | V | T | P | D | V | T | P |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |

1- Quelle est la population statistique étudiée?

.....

2- Quel est l'effectif total ? .....

3- Quels sont les caractères statistiques étudiés lors de cette enquête?

.....

.....

.....

4- Les caractères étudiés sont-ils qualitatifs, quantitatifs? Justifier.

Nombre d'enfants: .....

Age : .....

Moyen de transport : .....

Activité n°2

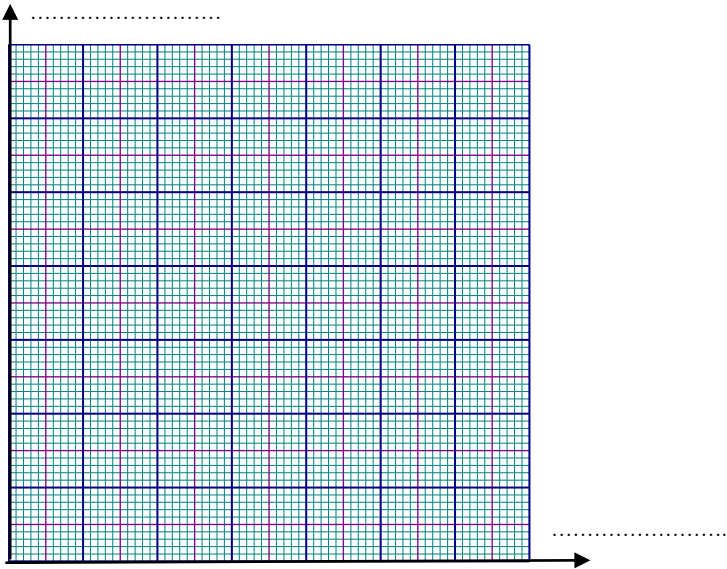
Présentation sous forme de tableaux statistiques  
Représentation graphiques

❶ Complétez le tableau statistique à partir du 1<sup>er</sup> recensement.

|       |       |
|-------|-------|
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |

Pour visualiser les résultats du 1<sup>er</sup> recensement, on construit .....

❷ Compléter



❶ Complétez le tableau statistique à partir du 2<sup>ème</sup> recensement.

|       |       |
|-------|-------|
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |

Pour visualiser les résultats du 2<sup>ème</sup> recensement, on construit .....

❷ Compléter



On veut représenter un **diagramme circulaire** pour visualiser les résultats du 3<sup>ème</sup> recensement.

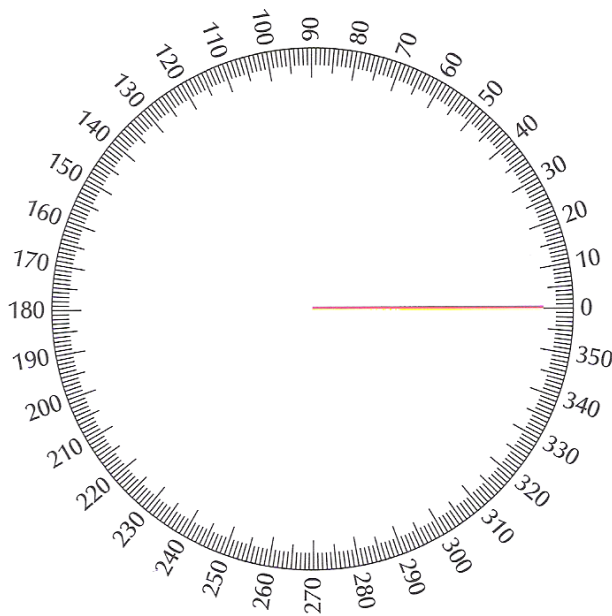
❶ Compléter le tableau suivant

| Moyen de transport  | Effectif | Angles des secteurs |
|---------------------|----------|---------------------|
| A pied              | ...      | ...                 |
| 2 roues             | ...      | ...                 |
| Voitures            | ...      | ...                 |
| Transport en commun | ...      | ...                 |
| Total               | ...      | ...                 |

❷ Construire le diagramme circulaire dans le disque ci-dessous

❸ Pour valider votre diagramme, vous allez le recréer sur un tableur en suivant les instructions.  
Une fois le graphique imprimé, vous devez mesurer l'angle correspondant à une catégorie

1 -



## SAISIE DES DONNEES

Saisir le tableau présenté ci-dessous (aucune cellule n'est calculée).

|   | A                   | B        | C | D | E | F | G | H |
|---|---------------------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moyen de transport  | Effectif |   |   |   |   |   |   |
| 2 | A pied              | 5        |   |   |   |   |   |   |
| 3 | 2 roues             | 5        |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Voiture             | 6        |   |   |   |   |   |   |
| 5 | transport en commun | 12       |   |   |   |   |   |   |

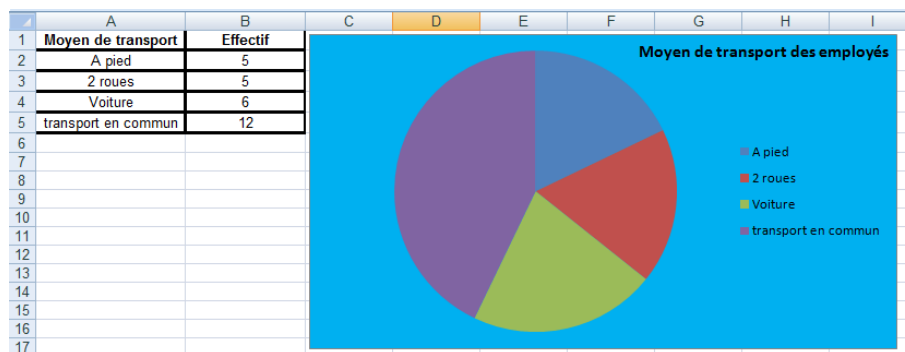
## 2 - INSERTION D'UN GRAPHIQUE DANS UNE FEUILLE DE CALCUL

- Sélectionnez le nom des transports et leur effectif (A2:A5) et (B2:B5).
- Dans l'onglet **Insertion**, choisir **Secteurs** puis **Secteurs 2D**.  
Le graphique se positionne immédiatement sur la feuille.

## 3 - MODIFICATION ET MISE EN FORME DU GRAPHIQUE

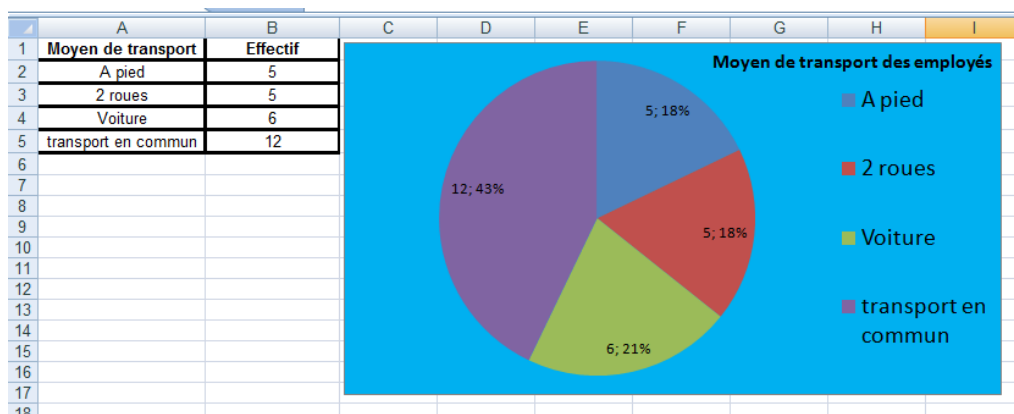
### ① Titre du graphique

- Sélectionner l'onglet **Disposition**
- Sélectionner **Titre du graphique**, puis **Au-dessus du graphique**
- Taper le titre et valider
- (clic droit dans le titre pour accéder à la **Police** et la **couleur de remplissage**).



### ② Insertion des valeurs d'un tableau dans un graphique

- Clic droit sur le diagramme circulaire puis **Ajouter des étiquettes de données**.
- On peut faire **apparaître les pourcentages** correspondant aux différents secteurs en cliquant droit sur le diagramme circulaire puis **mise en forme des étiquettes de données**.

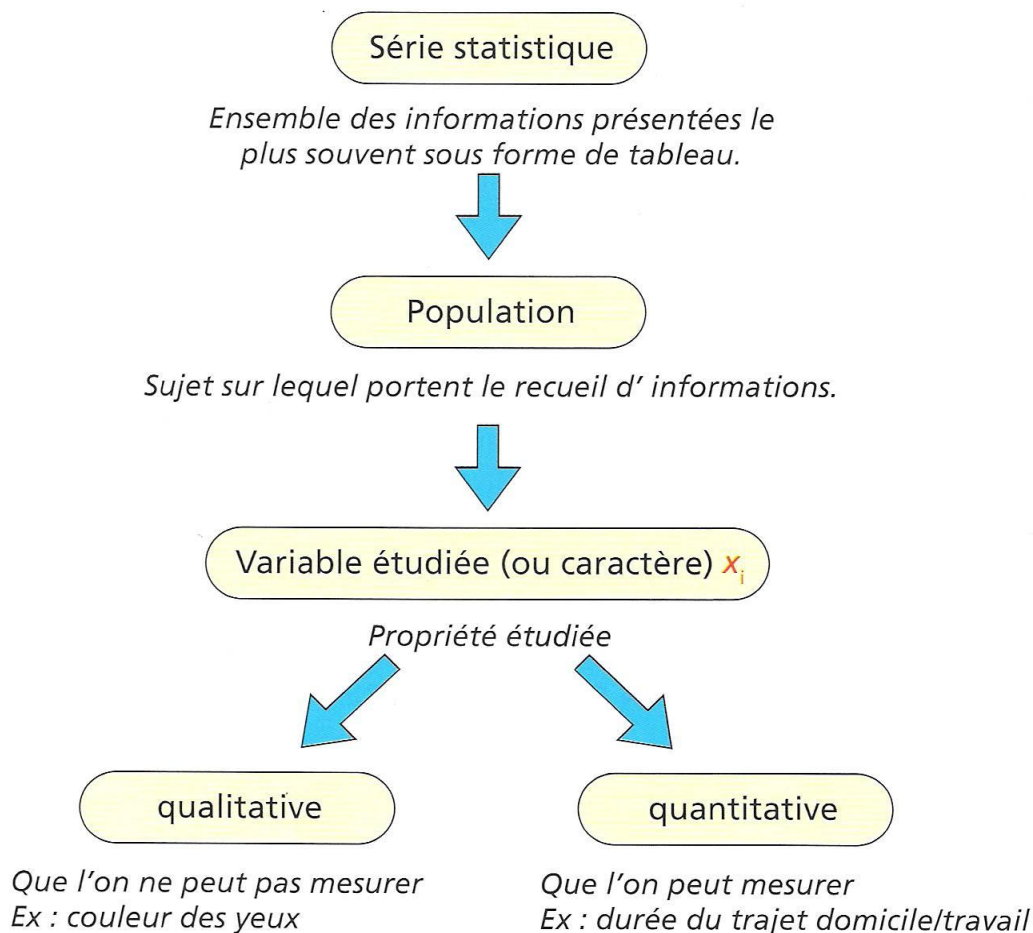


**a/ Définition**

La statistique est l'étude mathématique permettant de décrire l'état d'une population (personnes, objets, faits. . .).

Réaliser une étude statistique, c'est :

- Collecter des données par une enquête ;
- Organiser et traiter les données dans des tableaux et des représentations graphiques ;
- Interpréter les résultats obtenus.

**b/ Vocabulaire statistique**

**Effectif** désigne le nombre d'individus, notés  $n_i$ , correspondant à une valeur du caractère.

**Classe** : Quand un caractère quantitatif prend un grand nombre de valeurs, ces valeurs sont regroupées en classe.

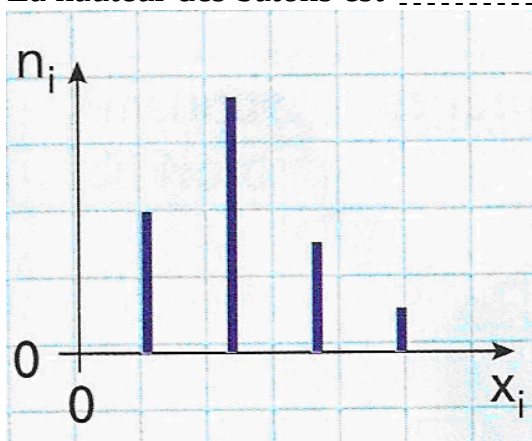
Une classe est notée  $[a ; b[$  ( cette notation signifie que la valeur a est prise en compte, mais pas la valeur b)

Une série statistique peut être représentée par

**a) Diagramme en bâtons**

L'effectif  $n_i$  est toujours sur l'axe des ordonnées (axe vertical).

La hauteur des bâtons est ..... à l'effectif.

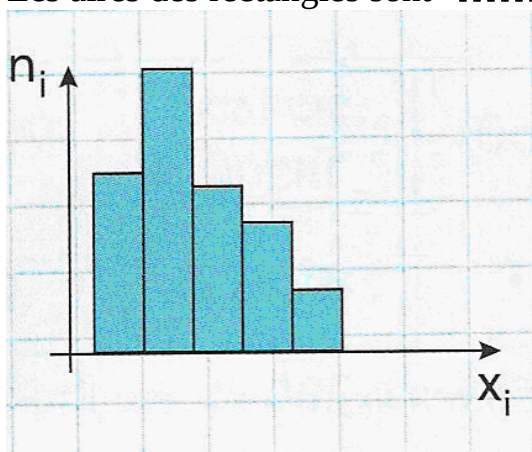


Le diagramme en bâtons convient si dans la série statistique, les valeurs du caractère étudié .....

**b) Histogramme**

L'effectif  $n_i$  est toujours sur l'axe des ordonnées (axe vertical).

Les aires des rectangles sont ..... aux effectifs

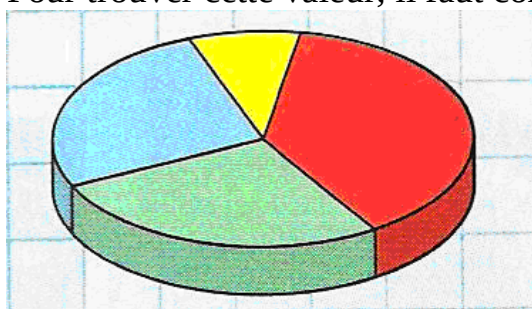


L'histogramme convient si dans la série statistique, le caractère étudié est ..... (nature); prend un grand nombre de ..... et que ces valeurs sont regroupées en .....

**c) Diagramme à secteurs circulaires**

La valeur de l'angle est ..... à l'effectif.

Pour trouver cette valeur, il faut construire un tableau de proportionnalité.



Le diagramme circulaire convient si dans la série statistique, le caractère étudié est qualitatif.

- Tout type de graphique convient à une **variable quantitative**.
- Diagrammes en bâtons et circulaires conviennent pour une **variable qualitative**.